(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 113305035 A
(43)申请公布日 2021.08.27

(21)申请号 202110574735.5

(22)申请日 2021.05.25

(71)申请人 伯特利(山东)工业设备有限公司
地址 255300 山东省淄博市淄博经济开发区联通路创业中心9号楼8层

(72)发明人 陈兵 翟冰

(74)专利代理机构 北京申翔知识产权代理有限公司 11214
代理人 周春发

(51)Int.Cl.
B07C 5/34(2006.01)
B07C 5/02(2006.01)
B07C 5/36(2006.01)

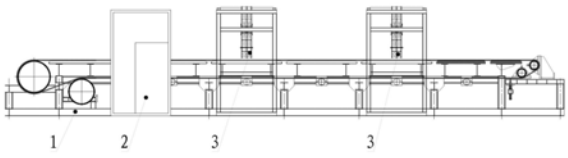
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

一种拨杆式分选系统和分选方法

(57)摘要

本发明提供一种拨杆式分选系统及分选方法,所述拨杆式分选系统包括输送机(1)、识别系统(2)和执行系统(3),物料在输送机(1)上前进,经过识别系统(2)对物料进行识别且识别区分出煤与矸石;经过执行系统(3)将矸石拨出。本发明的拨杆式分选系统和分选方法分选效率高、分选粒度范围广、分选系统结构简单、分选系统成本低、分选系统结构紧凑且占地面积小,并且分选过程中所产生的扬尘少,一般不需要另外增加全封闭护罩、空气抽吸管道系统、除尘设备等。



CN 113305035 A

1.一种拨杆式分选系统,其特征在于:其包括输送机(1)、识别系统(2)和执行系统(3),物料在输送机(1)上前进,经过识别系统(2)对物料进行识别且识别区分出煤与矸石;经过执行系统(3)将矸石拨出。

2.根据权利要求1所述的拨杆式分选系统,其特征在于:输送机(1)采用皮带输送机、夹带式输送机或钢面带式输送机。

3.根据权利要求2所述的拨杆式分选系统,其特征在于:识别系统(2)采用X射线识别系统、近红外识别系统或高光谱识别系统。

4.根据权利要求3所述的拨杆式分选系统,其特征在于:输送机(1)为标准结构形式输送机,或识别系统(2)为标准识别形式系统。

5.根据权利要求3所述的拨杆式分选系统,其特征在于:执行系统(3)采用摆动式拨杆机构和平动式拨杆机构。

6.根据权利要求5所述的拨杆式分选系统,其特征在于:摆动式拨杆机构包括拨爪(4)、拨杆(5)、轴承回转机构(6)、动力机构(7)、铰链机构(8)、框架(9)、第一溜槽(10)和第二溜槽(11),其中拨爪(4)与拨杆(5)通过连接件连接,拨爪(4)与拨杆(5)连接后形成刚性的拨动件,通过在输送机(1)上方的来回摆动,将识别出的物料拨至输送机(1)两侧的第一溜槽(10)和第二溜槽(11)内;拨杆(5)与框架(9)通过轴承回转机构(6)固定,使拨杆(5)实现以轴承回转机构(6)为中心的摇摆动作;拨杆(5)为波动物料提供力臂。

7.根据权利要求5所述的拨杆式分选系统,其特征在于:平动式拨杆机构包括拨爪(4)、拨杆(5)、框架(9)、第一溜槽(10)、第二溜槽(11)、电动缸(12)和伺服电机(13),其中拨爪(4)与拨杆(5)通过连接件连接,拨爪(4)与拨杆(5)连接后形成刚性的拨动件,与电动缸(12)的滑块通过螺栓连接在一起;电动缸(12)由伺服电机(13)提供动力,使滑块实现水平往复运动;滑块的往复运动带动拨杆(5)和拨爪(4)实现水平方向的往复运动,将识别出的物料拨至输送机(1)两侧的第一溜槽(10)和第二溜槽(11)内;电动缸(12)直接固定在框架(9)上,为电动缸(12)提供支撑。

8.一种使用上述权利要求1-7之任一所述的拨杆式分选系统的拨杆式分选方法,其特征在于:其包括以下步骤:

步骤S1,输送物料至识别系统,使用输送机推动物料在识别系统的运动;

步骤S2,对将输送机上前进的物料经由识别系统(2)进行识别且识别区分出煤与矸石;

步骤S3,矸石分拣步骤,将经过执行系统(3)将矸石拨出;执行系统(3)采用摆动式拨杆分选执行系统或平动式拨杆分选执行系统。

一种拨杆式分选系统和分选方法

技术领域

[0001] 本发明属于机械物料分选技术领域，涉及一种拨杆式分选系统和分选方法，其可适用于物料分选生产中。

背景技术

[0002] 现阶段，煤矸石的干式分选方法有如下几种。

[0003] 一、人工选矸：即用低速的皮带输送机运输原料，工人在皮带机两旁，依照个人的经验用肉眼区分煤与矸石，并用钩子等辅助工具将矸石钩至手臂能够到的位置，然后用手将矸石取出后堆置。人工选矸的缺点：1、效率特别低：一般皮带的输送速度低于0.5m/s；2、耗费人力多：若要保证一定的分选效率，需要足够多的工人分布在皮带两侧进行人工作业；3、分选粒度范围小：受限于工人的身体素质，每次捡出的矸石重量一般在50kg以内，更大重量的矸石无法人工取出；4、分选精度低：依据人的肉眼来区分煤与矸石，受经验所限，误差特别大；5、安全性低：人工搬运矸石，很容易受伤。

[0004] 二、机械手式选矸：一般采用龙门机械手或代尔塔机械手来抓取矸石。效率比人工分选要高的多。机械手选矸的缺点：1、动作相对较复杂：一般需要有X,Y,Z三轴的平动、Z轴旋转、爪子闭、开等一系列动作来实现需求，即一般需要完成6个动作；2、安装精度要求高；多轴联动，精度要求特别高；3、配置要求高，成本高：在有限时间内完成动作多，需要对包括驱动、执行机构、控制系统的配置高，成本高；运行维护费用高；5、一般用于粒度较大的场合，比如100-300mm是相对较合理的分选范围。

[0005] 三、气动喷吹式干选机：将识别出的矸石在下落时用高压空气吹打，使矸石与煤矸落于不同的溜槽的方式。气动喷吹干选机的缺点:1、分选粒度小：一般仅适用于30-150mm以内物料；2、辅助设备多，成本高：喷吹过程会造成煤粉等粉尘布满整个空间，需要增加全封闭护罩、空气抽吸管道系统、除尘设备等。

[0006] 上述三种干选设备存在不同的缺陷，经常受到外界人为因素的影响或设备构造复杂，维修保养复杂且辅助设备过多，导致分选效率不高、分选范围受限制等问题。

发明内容

[0007] 基于现实和生产实践的需要，本申请人投入大量资金，并经过长期研究，提供了一种拨杆式分选系统和分选方法，其分选效率高、分选范围广、结构简单、成本及维护费用低。

[0008] 依据本发明专利技术方案的第一方面，提供一种拨杆式分选系统其包括输送机、识别系统和执行系统，物料在输送机上前进，经过识别系统对物料进行识别且识别区分出煤与矸石；经过执行系统将矸石拨出。其中输送机采用皮带输送机、夹带式输送机或钢面带式输送机。

[0009] 进一步地，识别系统采用X射线识别系统、近红外识别系统或高光谱识别系统。优选地，输送机为标准结构形式输送机，或识别系统为标准识别形式系统。

[0010] 此外，执行系统采用摆动式拨杆机构和平动式拨杆机构。

[0011] 优选地，摆动式拨杆机构包括拨爪、拨杆、轴承回转机构、动力机构、铰链机构、框架、第一溜槽和第二溜槽，其中拨爪与拨杆通过连接件连接，拨爪与拨杆连接后形成刚性的拨动件，通过在输送机上方的来回摆动，将识别出的物料拨至输送机两侧的第一溜槽和第二溜槽内；拨杆与框架通过轴承回转机构固定，使拨杆实现以轴承回转机构为中心的摇摆动作；拨杆为波动物料提供力臂。

[0012] 优选地，平动式拨杆机构包括拨爪、拨杆、框架、第一溜槽、第二溜槽、电动缸和伺服电机，其中拨爪与拨杆通过连接件连接，拨爪与拨杆连接后形成刚性的拨动件，与电动缸的滑块通过螺栓连接在一起；电动缸由伺服电机提供动力，使滑块实现水平往复运动；滑块的往复运动带动拨杆和拨爪实现水平方向的往复运动，将识别出的物料拨至输送机两侧的第一溜槽和第二溜槽内；电动缸直接固定在框架上，为电动缸提供支撑。

[0013] 依据本发明专利技术方案的第二方面，提供一种拨杆式分选方法，其包括以下步骤。

[0014] 步骤S1，输送物料至识别系统，使用输送机推动物料在识别系统的运动。

[0015] 步骤S2，对将输送机上前进的物料经由识别系统进行识别且识别区分出煤与矸石。

[0016] 步骤S3，矸石分拣步骤，将经过执行系统将矸石拨出；执行系统采用摆动式拨杆分选执行系统或平动式拨杆分选执行系统。

[0017] 相比于现有技术，本发明的拨杆式分选系统和分选方法具有以下有益效果。

[0018] 1、分选效率高。与机械手相比，拨杆式分选方法执行机构只需要1个动作：即摆动或平动一次即可完成分选动作。而机械手则需要完成X,Y,Z三轴的平动、Z轴旋转、爪子闭、开共6个动作；效率提高非常大。

[0019] 2、分选粒度范围广。此分选方法对粒度要求不高。考虑分选效益，粒度150mm以上效果最好。

[0020] 3、分选系统结构简单，配合面少，安装精度要求不高。

[0021] 4、分选系统成本低，维护费用少。

[0022] 5、分选系统结构紧凑，占地面积小。

[0023] 6、分选过程中所产生的扬尘少，一般不需要另外增加全封闭护罩、空气抽吸管道系统、除尘设备等。

附图说明

[0024] 图1是依据本发明的拨杆式分选系统的示意框图。

[0025] 图2是图1中的摆动式拨杆机构的示意图。

[0026] 图3是图1中的平动式拨杆执行机构的示意图。

[0027] 附图中的标记如下：输送机1、识别系统2、执行系统3、拨爪4、拨杆5、轴承回转机构6、动力机构7、铰链机构8、框架9、第一溜槽10、第二溜槽11、电动缸12、伺服电机13。

具体实施方式

[0028] 下面将结合本发明专利实施例中的附图，对本发明专利实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明专利的一部分实施例，而不是全部

的实施例。基于本发明专利中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明专利保护的范围。

[0029] 本发明提供一种拨杆式分选系统，该拨杆式分选系统包括输送机1、识别系统2和执行系统3，物料在输送机1上前进，经过识别系统2对物料进行识别且识别区分出煤与矸石。经过执行系统3将矸石拨出。优选地，输送机1采用多种输送机，即输送机1优选皮带输送机、夹带式输送机、钢面带式输送机等形式。输送机1均为标准结构形式，直接选用即可。

[0030] 拨杆式分选系统采用多种物料识别形式，即识别系统2可以采用X射线识别、近红外识别、高光谱识别等。识别系统2均为标准识别形式，直接选用即可。

[0031] 拨杆式分选系统不仅适用于煤和矸石的分选，也适用于其它物料的分选。拨杆式分选系统中的执行系统3采用拨杆部件。拨杆部件的数量需根据分选处理量的大小来布置。例如图1中是按照两套拨杆执行系统3布置的。

[0032] 执行系统3需根据不同的物料分选要求或应用场景来设计不同的执行系统。执行系统3优选采用摆动式拨杆机构和平动式拨杆机构。

[0033] 如图2所示的摆动式拨杆机构，摆动式拨杆机构包括拨爪4、拨杆5、轴承回转机构6、动力机构7、铰链机构8、框架9、第一溜槽10和第二溜槽11，其中拨爪4与拨杆5通过连接件连接，优选采用螺栓连接，进一步地拨爪采用可更换结构。在日常工作中，拨爪波动物料且与物料直接接触，相对磨损会较快，可更换结构的拨爪能在损坏时可以很方便地更换，最大程度减少维护成本。

[0034] 拨爪4与拨杆5连接后形成刚性的拨动件，通过在输送机1上方的来回摆动，将识别出的物料拨至输送机1两侧的第一溜槽10和第二溜槽11内；拨杆5与框架9通过轴承回转机构6固定，使拨杆5实现以轴承回转机构6为中心的摇摆动作；拨杆5为波动物料提供力臂。

[0035] 更进一步地，动力机构7与拨杆5通过铰链向连接，为拨杆5提供动力。通过动力机构7的杆件的伸出和缩回动作，实现拨杆5的摆动。

[0036] 动力机构7可以选用不同的动力形式，比如：气缸、液压缸、电动缸、电液推杆等。动力机构7与框架9通过铰链机构8连接，使动力机构7随拨杆5的摇摆，做相应的摆动动作。

[0037] 第一溜槽10和第二溜槽11布置在输送机1的两侧。拨出的物料分别沿第一溜槽10和第二溜槽11进入后面的工序。

[0038] 如图3所示的平动式拨杆执行系统，其包括拨爪4、拨杆5、框架9、第一溜槽10、第二溜槽11、电动缸12和伺服电机13，其中拨爪4与拨杆5通过连接件连接，优选采用螺栓连接，进一步地拨爪采用可更换结构。拨爪波动物料且与物料直接接触，相对磨损会较快。可更换结构的拨爪能很方便地更换损坏的拨爪，最大程度减少维护成本。

[0039] 更进一步地，拨爪4与拨杆5连接后形成刚性的拨动件，与电动缸12的滑块通过螺栓连接在一起。电动缸12由伺服电机13提供动力，使滑块实现水平往复运动。滑块的往复运动带动拨杆5和拨爪4实现水平方向的往复运动，将识别出的物料拨至输送机1两侧的第一溜槽10和第二溜槽11内；电动缸12直接固定在框架9上，为电动缸12提供支撑。

[0040] 在本发明的拨杆式分选系统中，不论是摇摆式的拨杆执行机构，还是平动式的拨杆执行机构，都能够实现拨杆分选的目的。可以根据用户需求、或现场安装条件进行合理适配选择。

[0041] 进一步地，本发明提供一种拨杆式分选方法，其包括以下步骤。

[0042] 步骤S1,输送物料至识别系统,使用输送机推动物料在识别系统的运动。

[0043] 步骤S2,对将输送机上前进的物料经由识别系统2进行识别且识别区分出煤与矸石。

[0044] 步骤S3,矸石分拣步骤,将经过执行系统3将矸石拨出。优选地采用摆动式拨杆分选执行系统或平动式拨杆分选执行系统。

[0045] 在所述拨杆式分选方法采用上述拨杆式分选系统。

[0046] 更进一步地,在上述拨杆式分选系统中采用监测单元,监测单元监测分选系统的运行参数,实时监测温度、速度、位移、载荷的运行参数,并将这些运行参数反馈给控制单元。控制单元根据监测单元监测数据判断设备运行姿态是否平稳,当姿态不稳时控制单元发出动作指令给执行单元,执行单元调节分选系统的运行参数,使分选系统恢复正常。优选地,控制单元是PLC或单片机或DCS。控制单元的人机界面实时显示设备运行参数,当工况发生变化时,可通过人机界面修改运行参数的设定值。

[0047] 以上所述,仅为本发明专利较佳的具体实施方式,但本发明专利的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明专利实施例揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明专利的保护范围之内。因此,本发明专利的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

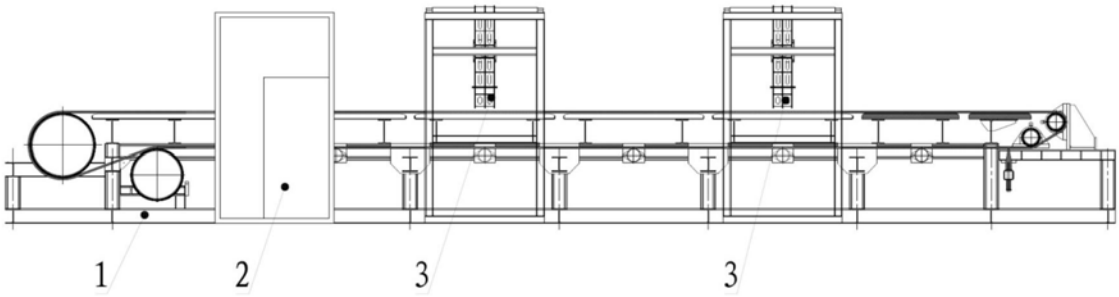


图1

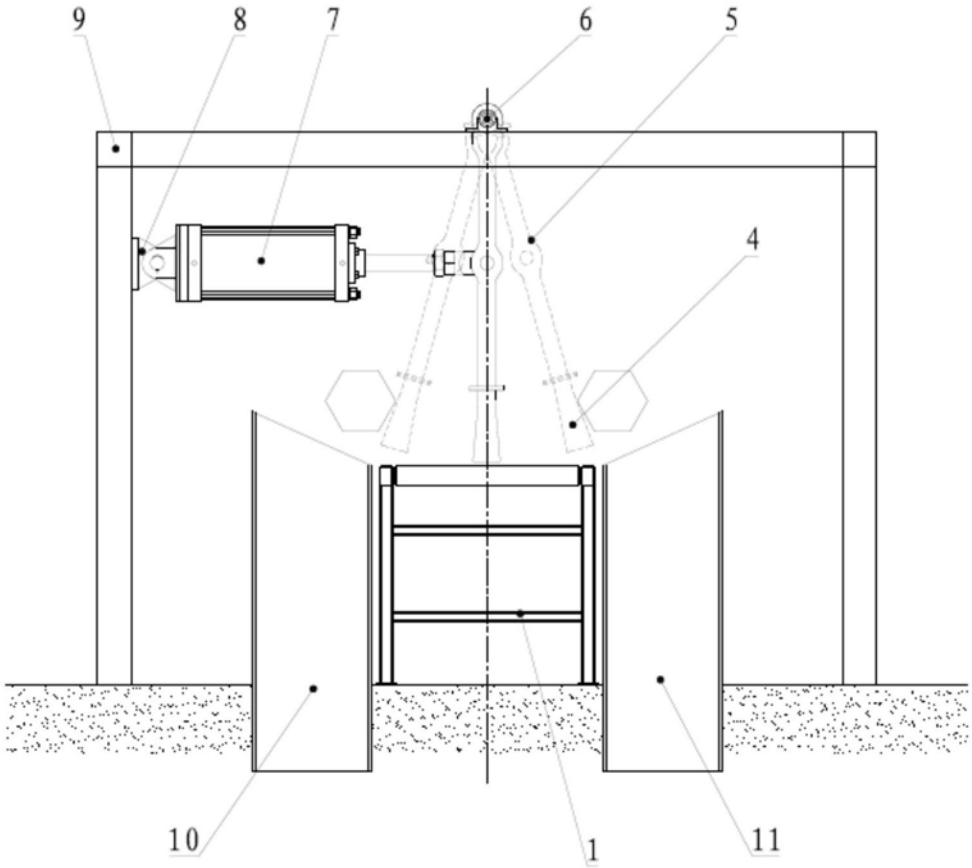


图2

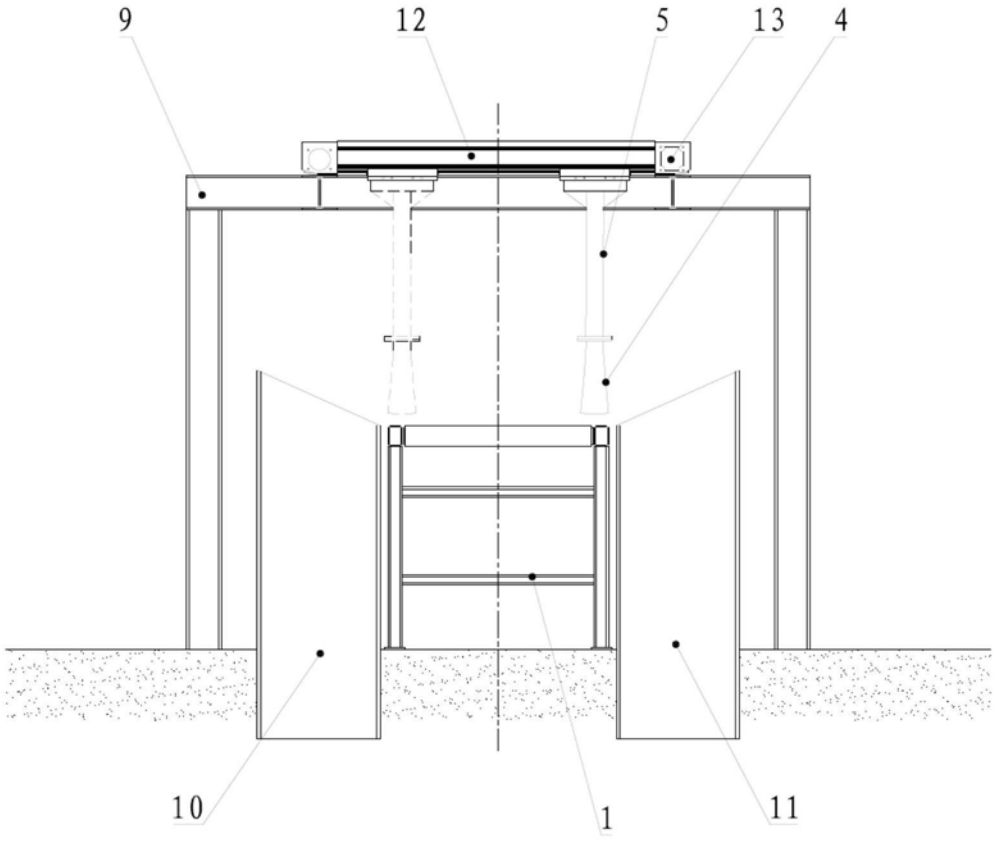


图3